Cadenas de Markov en Tiempo Continuo

Estado Estable, Ergodicidad y PASTA

Modelado de Sistemas Bajo Incertidumbre

2026

Agenda

1. Repaso rápido: CTMC y generador infinitesimal
2. Distribuciones límite y estado estable
3. **Ergodicidad**: ¿cuándo existe el límite?
4. Contraejemplos: cadenas que *no* convergen
5. Ejemplos de estado estable resueltos
6. Teorema PASTA — motivación y enunciado
7. PASTA — demostración intuitiva y condiciones
8. Contraejemplos donde PASTA **no** aplica
9. Problemas aplicados con PASTA
10. Resumen y conclusiones

Cadena de Markov en Tiempo Continuo — Repaso

Definición

Un proceso estocástico $\{X(t),\ t \geq 0\}$ con espacio de estados S finito o numerable es una **CTMC** si:

$$\mathbb{P}\big(X(t+s) = j \mid X(s) = i,\ \{X(u) : 0 \leq u < s\}\big) = \mathbb{P}\big(X(t+s) = j \mid X(s) = i\big)$$

Ingredientes clave:

- Tasas de transición $q_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$.
- Tasa de salida del estado i: $q_i = \sum_{j \neq i} q_{ij}$.
- Tiempo de permanencia en i: $\mathrm{Exp}(q_i)$.

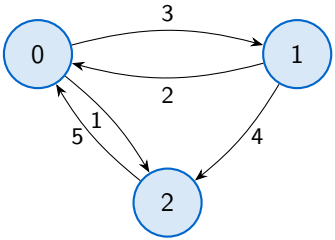
El Generador Infinitesimal Q

$$\mathrm{Q} = \begin{pmatrix} -q_0 & q_{01} & q_{02} & \cdots \\ q_{10} & -q_1 & q_{12} & \cdots \\ q_{20} & q_{21} & -q_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Propiedades fundamentales

- Cada fila suma **cero**: $\sum_j Q_{ij} = 0$.
- Elementos diagonales: $Q_{ii} = -q_i \leq 0$.
- Ecuaciones de Kolmogorov: $P'(t) = P(t)\,\mathrm{Q}$ (hacia adelante).

Ejemplo: Construir Q desde un Diagrama



$$Q = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 2 & -6 & 4 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

Lectura:

- Fila 0: sale con tasa $4 = 3 + 1$.
- Fila 1: sale con tasa $6 = 2 + 4$.
- Fila 2: sale con tasa 5, solo hacia 0.
- Cada fila suma 0. ✓

¿Qué Significa "Estado Estable"?

Queremos saber: si dejamos evolucionar la cadena *mucho* tiempo, ¿se estabiliza?

Distribución límite

Si existen los límites

$$\pi_j = \lim_{t\to\infty} P_{ij}(t), \qquad \forall\, i,j \in S,$$

y son **independientes del estado inicial** i, decimos que $\boldsymbol{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \ldots)$ es la **distribución límite** (o de estado estable).

Interpretación: π_j = fracción del tiempo que, a largo plazo, la cadena pasa en el estado j.

Ecuaciones de Balance Global

Si $\boldsymbol{\pi}$ existe, satisface:

Sistema de ecuaciones

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}\,\mathrm{Q} = 0} \qquad \text{y} \qquad \boxed{\sum_{j \in S} \pi_j = 1}$$

Escrito componente a componente:

$$\sum_{i \neq j} \pi_i \, q_{ij} \;=\; \pi_j \, q_j, \qquad \forall\, j \in S.$$

Lectura intuitiva

Flujo de entrada al estado j $=$ **Flujo de salida del estado** j.

Balance Detallado (Cadenas Reversibles)

Una condición más fuerte que a veces simplifica todo:

$$\pi_i \, q_{ij} \;=\; \pi_j \, q_{ji}, \qquad \forall \, i \neq j.$$

- Se cumple en **cadenas reversibles** (colas de nacimiento–muerte).
- Si se verifica balance detallado, automáticamente se cumple balance global.
- **Truco práctico:** si el grafo de transiciones es un árbol o una cadena lineal, *siempre* hay balance detallado.

Ejemplo: Resolver π para el Diagrama Anterior

Con $Q = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 2 & -6 & 4 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, resolvemos $\boldsymbol{\pi} Q = 0$:

$$\begin{aligned} -4\pi_0 + 2\pi_1 + 5\pi_2 &= 0 \\ 3\pi_0 - 6\pi_1 &= 0 \;\Rightarrow\; \pi_1 = \tfrac{1}{2}\pi_0 \\ \pi_0 + 4\pi_1 - 5\pi_2 &= 0 \;\Rightarrow\; \pi_2 = \tfrac{3}{5}\pi_0 \end{aligned}$$

Con $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$:

$$\pi_0\left(1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{3}{5}\right) = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{\pi_0 = \tfrac{10}{21}, \quad \pi_1 = \tfrac{5}{21}, \quad \pi_2 = \tfrac{6}{21}}$$

Verificación: la cadena es irreducible y finita $\Rightarrow$ **ergódica**, el límite existe y es único.

Ejemplo 1

Una máquina puede estar en tres condiciones: **Operativa** (estado 0), **Degradada** (estado 1), o **Fuera de servicio** (estado 2). Las transiciones son:

- De Operativa a Degradada: tasa 2 por día.
- De Degradada a Operativa: tasa 3 por día (reparación menor).
- De Degradada a Fuera de servicio: tasa 1 por día.
- De Fuera de servicio a Operativa: tasa 4 por día (reparación mayor).

No hay transición directa de Operativa a Fuera de servicio.

1. Escriba la matriz generadora Q.
2. Plantee las ecuaciones de balance y resuelva para π_0, π_1, π_2.
3. ¿Qué fracción del tiempo está la máquina operativa?

Ejemplo 2

Un estacionamiento pequeño tiene capacidad para $K = 4$ vehículos. Los vehículos llegan según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 10$ vehículos/hora. El tiempo que cada vehículo permanece estacionado es exponencial con media 20 minutos ($\mu = 3$ vehículos/hora).

1. Identifique el modelo de colas y calcule $\rho = \lambda/\mu$ (note que $\rho > 1$; explique por qué el sistema sigue siendo estable).
2. Calcule las probabilidades estacionarias $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ usando la fórmula para M/M/1/K con $\rho \neq 1$.
3. Calcule la tasa efectiva de entrada λ_{ef}.
4. Usando la fórmula de Little ($L = \lambda_{\text{ef}} W$), calcule primero L y luego W.

Ejemplo 3

Una estación de bombeo tiene 2 bombas. Cada bomba falla independientemente a tasa $\alpha = 0.5$ fallas/día. Hay un solo técnico que repara bombas a tasa $\beta = 3$ reparaciones/día (una a la vez). El estado X es el **número de bombas funcionando**: $X \in \{0, 1, 2\}$.

1. Escriba las tasas de transición entre estados y construya el generador Q.
2. Resuelva las ecuaciones de balance a mano para encontrar π_0, π_1, π_2.
3. El caudal de agua bombeada depende del número de bombas:

Bombas operativas	Caudal (litros/hora)
0	0
1	800
2	1500

   Nota: el caudal no es lineal porque hay pérdidas de eficiencia con una sola bomba.
   Defina $Y = g(X)$ como el caudal. Calcule $E[Y]$, $\mathrm{Var}(Y)$, y la desviación estándar.
4. La comunidad requiere un caudal mínimo de 500 litros/hora. ¿Cuál es la probabilidad de no cumplir este requerimiento?
5. Cada litro/hora bombeado genera \$2 de ingreso. El costo de mantener el técnico es \$1.200/día. ¿Cuál es la utilidad diaria esperada (ingreso − costo del técnico)?
6. Si se contrata un segundo técnico (mismo $\beta = 3$/día), las reparaciones cuando hay 2 bombas dañadas se hacen a tasa $2\beta = 6$/día. Recalcule π_0, π_1, π_2 y determine si la utilidad mejora. El segundo técnico cuesta \$1.200/día adicionales.

Caso Notaría 5

Las notarías son las instituciones que dan cuenta de la fe pública para la autenticación de actos y hechos. Recientemente, en Bogotá ha habido un aumento en el número de tramites de escrituración notariales, razón por la cual se desea analizar esta área en la notaría 5. Se sabe que la llegada de tramites a dicha notaria se comporta como un proceso de Poisson con tasa de γ trámites/hora, de los cuales $p\%$ son de escrituración.

Todo tramite de escrituración consta de dos partes, una en donde se autentica y firma el documento, y otra donde se liquida el trámite realizado. En la primera parte se verifica la validez del trámite y autentica la identidad de los involucrados en el mismo, en cuanto que, en la segunda se realiza el pago del proceso realizado. En promedio, un trámite tarda μ horas en la primera parte y θ horas en la segunda. La notaria ha dispuesto k funcionarios para atender tramites en la primera parte y m cajas para realizar el pago en la segunda parte. El $r\%$ de los tramites que están en proceso de liquidación deben volver a autenticarse. Esto, en su mayoría, se debe a falta de información en el documento (firmas, huellas y otros).

Dado que los tramites de escrituración deben realizarse personalmente, la notaría ha designado que en un momento dado solo pueden haber N tramites en proceso.

Formule un modelo que le permita estudiar la ocupación del área de escrituración de la notaría 5 a lo largo del tiempo. Según el caso encuentre la matriz generadora y/o matriz de transición.

Formule una expresión para determinar el valor esperado del número de tramites que hay en la 5 hora después de abierta la notaría.

Formule una expresión para determinar el valor esperado del número de tramites en el largo plazo.

Accesibilidad y Comunicación

Definiciones

- El estado j es **accesible** desde i (escribimos $i \to j$) si $\exists\, t > 0$ tal que $P_{ij}(t) > 0$.
  Es decir, hay una secuencia de transiciones con tasa positiva de i a j.
- Dos estados **se comunican** ($i \leftrightarrow j$) si $i \to j$ **y** $j \to i$.

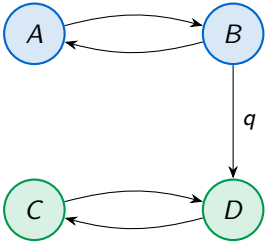
Propiedad clave

La relación "se comunican" ($\leftrightarrow$) es de **equivalencia**:

- **Reflexiva:** $i \leftrightarrow i$ (trivialmente).
- **Simétrica:** $i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$.
- **Transitiva:** $i \leftrightarrow j$ y $j \leftrightarrow k \Rightarrow i \leftrightarrow k$.

Clases de Comunicación

La relación $\leftrightarrow$ particiona S en **clases de comunicación**: conjuntos maximales de estados que se comunican entre sí.



Clase azul: $\{A, B\}$, Clase verde: $\{C, D\}$.

- $A \leftrightarrow B$: se comunican (flechas en ambos sentidos).
- $C \leftrightarrow D$: se comunican.
- $B \to D$ pero $D \not\to B$: **no** se comunican.
- $\{A, B\}$ **no es cerrada**: puede salir ($B \to D$).
- $\{C, D\}$ **es cerrada**: no hay salida.

Clases Cerradas e Irreducibilidad

Clase cerrada (absorbente)

Una clase de comunicación $C \subseteq S$ es **cerrada** si ningún estado de C tiene transición hacia un estado fuera de C:

$$q_{ij} = 0 \quad \forall\, i \in C,\ j \notin C.$$

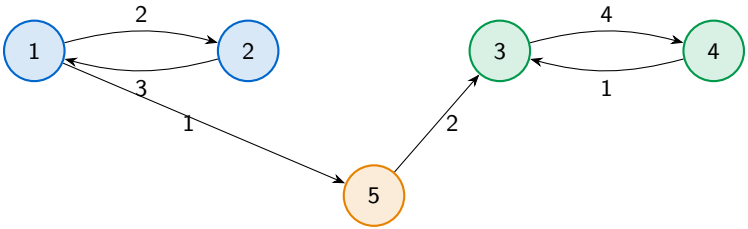
Una vez que la cadena entra en C, nunca sale.

Cadena irreducible

Una CTMC es **irreducible** si tiene **una sola clase de comunicación**, es decir, $i \leftrightarrow j$ para todos $i, j \in S$. Equivalentemente: desde cualquier estado se puede llegar a cualquier otro.

¿Por qué importa? Solo las cadenas irreducibles (o restringidas a una clase cerrada) pueden tener una distribución límite única independiente del estado inicial.

Ejemplo: Identificar Clases de Comunicación



- **Clase** $\{1, 2\}$: $1 \leftrightarrow 2$. **No cerrada** (se puede salir: $1 \to 5$).
- **Clase** $\{5\}$: estado solo. **No cerrada** ($5 \to 3$).
- **Clase** $\{3, 4\}$: $3 \leftrightarrow 4$. **Cerrada** (no hay salida).
- La cadena **no** es irreducible. A largo plazo, la cadena termina atrapada en $\{3, 4\}$.

Recurrencia: ¿La Cadena Regresa?

Definición intuitiva

Sea $T_i = \inf\{t > 0 : X(t) = i \mid X(0) = i\}$ el primer tiempo de retorno al estado i (después de haberlo dejado).

- Estado i es **recurrente** si $\mathbb{P}(T_i < \infty) = 1$: la cadena **siempre regresa** a i.
- Estado i es **transitorio** si $\mathbb{P}(T_i < \infty) < 1$: hay probabilidad positiva de **nunca regresar**.

Propiedad de clase

La recurrencia/transitoriedad es una propiedad de **clase**: si i es recurrente y $i \leftrightarrow j$, entonces j también es recurrente. Lo mismo para transitoriedad.

Criterio de Recurrencia

Criterio integral

Un estado i es **recurrente** si y solo si:

$$\int_0^\infty P_{ii}(t)\,dt = \infty$$

y es **transitorio** si y solo si esta integral es finita.

Interpretación: $P_{ii}(t)$ mide la probabilidad de estar en i al tiempo t. Si la integral diverge, la cadena "pasa tiempo infinito" volviendo a i.

Consecuencia para espacios finitos

Si S es **finito** y la cadena es **irreducible**, entonces **todos** los estados son recurrentes. (No hay dónde "escapar".)

Recurrencia Positiva vs. Recurrencia Nula

Dentro de los estados recurrentes, hay una distinción crucial:

Recurrente positivo

- $\mathbb{E}[T_i] < \infty$: el tiempo medio de retorno es **finito**.
- La cadena regresa "rápido" en promedio.
- Permite definir $\pi_i = 1/\mathbb{E}[T_i] > 0$.

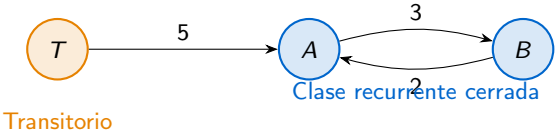
Recurrente nulo

- $\mathbb{E}[T_i] = \infty$: el tiempo medio de retorno es **infinito**.
- La cadena regresa, pero tarda "demasiado".
- $\pi_i = 1/\mathbb{E}[T_i] = 0$: no se puede normalizar.

Hecho clave

Para cadenas irreducibles con S **finito**: recurrente $\Rightarrow$ **recurrente positivo** siempre.
La recurrencia nula solo ocurre con espacios de estados infinitos.

Transitoriedad: La Cadena No Regresa



- El estado T es **transitorio**: una vez que sale hacia A, **nunca regresa**.
- $\{A, B\}$ es una clase cerrada recurrente.
- A largo plazo, $\pi_T = 0$: la cadena abandona los estados transitorios para siempre.

Regla general

En estado estable, los estados transitorios tienen probabilidad **cero**. Toda la masa de probabilidad se concentra en las clases recurrentes cerradas.

Para ergodicidad necesitamos:

1. Cadena **irreducible** (una sola clase de comunicación).
2. Todos los estados **recurrentes positivos**.

En CTMCs, la periodicidad **no** es problema (tiempos continuos la rompen).

¿Siempre Existe el Límite? — La Pregunta Clave

Respuesta corta: NO

No toda CTMC tiene distribución límite. Necesitamos condiciones adicionales.

Problemas posibles (ahora con el vocabulario correcto):

1. **Reducibilidad**: hay múltiples clases cerradas — el límite depende del estado inicial.
2. **Transitoriedad**: existen estados (o clases) de los que la cadena se "escapa" y no regresa.
3. **Recurrencia nula**: la cadena regresa a cada estado, pero el tiempo medio de retorno es infinito $\Rightarrow$ no se puede normalizar $\boldsymbol{\pi}$.

Nota: la periodicidad, que es problema en DTMCs, **no** afecta a CTMCs porque los tiempos exponenciales "rompen" cualquier ciclo.

Teorema de Ergodicidad para CTMCs

Teorema

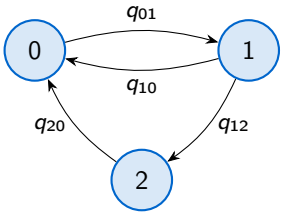
Sea $\{X(t)\}$ una CTMC **irreducible**. Entonces:

1. Si S es **finito**: la cadena es **siempre ergódica**. Existe una única $\boldsymbol{\pi} > 0$ con $\boldsymbol{\pi}\mathrm{Q} = 0$, $\sum \pi_j = 1$.
2. Si S es **infinito numerable**: la cadena es ergódica **si y solo si** es recurrente positiva, lo cual equivale a que $\boldsymbol{\pi}\mathrm{Q} = 0$ tenga solución con $\sum_j \pi_j = 1$.

¿Por qué no hay condición de aperiodicidad?
En DTMCs se requiere aperiodicidad. En CTMCs, el tiempo de permanencia $\mathrm{Exp}(q_i)$ es continuo, así que la cadena puede "regresar" a cualquier estado en cualquier instante $t > 0$. Los ciclos periódicos no pueden formarse.

Irreducibilidad: Todos Se Comunican

Irreducible ✓

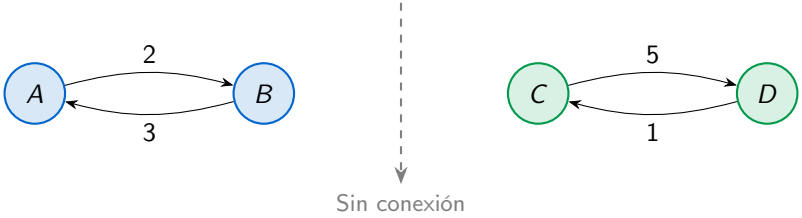


Una sola clase: $\{0, 1, 2\}$.
Todos se comunican entre sí.

Reducible ×

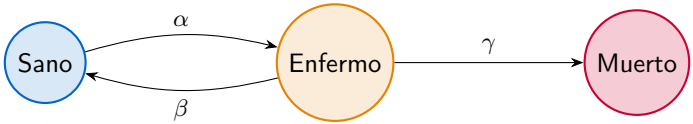
Dos clases cerradas: $\{0, 1\}$ y $\{2, 3\}$.
No hay comunicación entre ellas.

Contraejemplo 1: Cadena Reducible — Límite Depende del Inicio



- Dos clases cerradas de comunicación: $\{A, B\}$ y $\{C, D\}$.
- Si empiezo en A: $\pi = (3/5,\ 2/5,\ 0,\ 0)$.
- Si empiezo en C: $\pi = (0,\ 0,\ 1/6,\ 5/6)$.
- **El límite depende del estado inicial $\Rightarrow$ no hay ergodicidad**.
- **Diagnóstico:** falla la **irreducibilidad**.

Contraejemplo 2: Estado Absorbente



- "Muerto" es un **estado absorbente**: $q_{2,j} = 0$ para todo j. Forma su propia clase cerrada $\{2\}$.
- Clases: $\{\text{Sano, Enfermo}\}$ (no cerrada, transitoria) y $\{\text{Muerto}\}$ (cerrada).
- $\lim_{t\to\infty} \mathbb{P}(X(t) = \text{Muerto}) = 1$, independiente del inicio.
- $\pi = (0, 0, 1)$ es degenerada.
- **Diagnóstico:** no irreducible. Los estados "Sano" y "Enfermo" son **transitorios**.

Contraejemplo 3: Bacteria — ¿Trampa de Absorción!

Enunciado

Cada bacteria se divide a tasa $\lambda = 2/\text{h}$ y muere a tasa $\mu = 3/\text{h}$ (tasas por bacteria). Se empieza con 1. ¿Existe estado estable?

Modelo: nacimiento–muerte con $\lambda_n = 2n$, $\mu_n = 3n$.
$\lambda_n/\mu_n = 2/3 < 1$, parece estable...

Pero: $\mu_0 = 0$ y $\lambda_0 = 0$. El estado 0 es **absorbente**.

Resultado

$\mathbb{P}(X(t) = 0) \to 1$. La población se extingue.
Diagnóstico: la cadena **no es irreducible**. El estado 0 es una clase cerrada separada. Los demás estados $(1, 2, 3, \ldots)$ son **transitorios**.
Moraleja: verificar comunicación e irreducibilidad **antes** de calcular ρ.

Resumen: ¿Cuándo Puedo Calcular π?

Condición	$\lvert S\rvert$ **finito**	$\lvert S\rvert$ **infinito**
Irreducible	Siempre ergódica	Depende (rec. positiva?)
Reducible	Límite depende de $X(0)$	Límite depende de $X(0)$
Rec. positiva	Siempre (si irred.)	$\Leftrightarrow$ ergódica
Rec. nula	No ocurre (finito)	No hay $\boldsymbol{\pi}$ sumable
Transitoria	No ocurre (si irred.)	No hay $\boldsymbol{\pi}$

Receta práctica para esta clase

1. Identificar las **clases de comunicación** y verificar **irreducibilidad**.
2. Si S es finito e irreducible: $\boldsymbol{\pi}$ **existe y es única**. Resolver directamente.
3. Si S es infinito: verificar condición de estabilidad (e.g., $\lambda < \mu$).
4. Resolver $\boldsymbol{\pi}\mathrm{Q} = 0$, $\sum \pi_j = 1$.